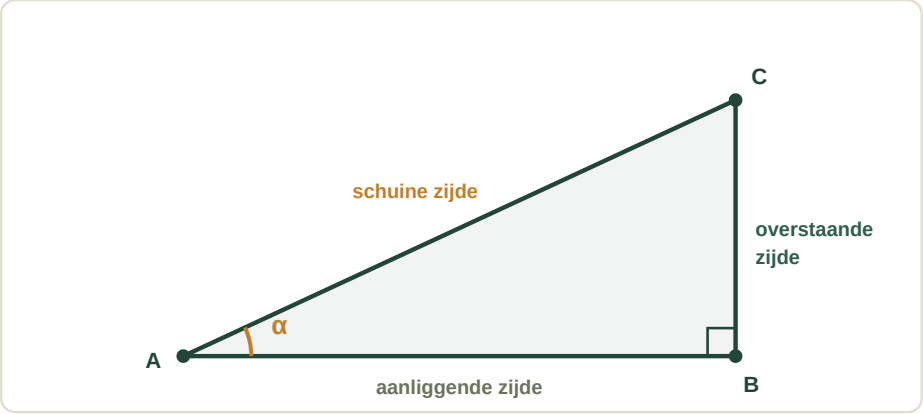
WISKUNDE · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

De rechthoekige driehoek oplossen en toepassen

Zijden en hoeken berekenen met sinus, cosinus en tangens, en die toepassen op kijkhoeken en hellingen.

1 Welke zijde is welke?



Vanuit de hoek alfa gezien heet elke zijde anders.

De **schuine zijde** (de hypotenusa) ligt tegenover de rechte hoek en is altijd de langste zijde. De twee andere heten **rechthoekszijden**. Welke van die twee de overstaande en welke de aanliggende is, hangt af van de hoek waar je naar kijkt.

Zijde	Hoe je ze herkent bij hoek α
schuine zijde	ligt tegenover de rechte hoek, en dus nooit tegenover α
overstaande zijde	de rechthoekszijde die tegenover α ligt
aanliggende zijde	de rechthoekszijde die tegen α aan ligt

Twee zijden raken hoek α: de schuine zijde en een rechthoekszijde. Met **aanliggende zijde** bedoelen we altijd die rechthoekszijde. Kijk je naar de andere scherpe hoek, dan wisselen overstaande en aanliggende van plaats.

De drie verhoudingen hangen enkel van de **hoek** af, niet van hoe groot je de driehoek tekent. Twee driehoeken met dezelfde hoeken zijn immers **gelijkvormig**: alle zijden worden met dezelfde factor vermenigvuldigd, en die factor valt in de breuk weg.

2 De drie verhoudingen in cijfers

Neem de driehoek met zijden 3, 4 en 5, en kijk naar de hoek tegenover de zijde 3. Dan is de overstaande zijde 3, de aanliggende 4 en de schuine 5.

Verhouding	Breuk	Uitkomst
$\sin\alpha$	$\frac{\text{overstaande}}{\text{schuine}} = \frac{3}{5}$	$0{,}6$
$\cos\alpha$	$\frac{\text{aanliggende}}{\text{schuine}} = \frac{4}{5}$	$0{,}8$
$\tan\alpha$	$\frac{\text{overstaande}}{\text{aanliggende}} = \frac{3}{4}$	$0{,}75$

Bij de sinus en de cosinus deel je door de schuine zijde, en die is altijd de langste. Een **sinus van een scherpe hoek is dus altijd kleiner dan** 1. Bij de tangens komt de schuine zijde niet voor, en daarom **kan een tangens wél groter zijn dan** 1.

Bij een hoek van 45° zijn de twee rechthoekszijden even lang, dus geldt daar $\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$ en is $\tan 45^\circ = 1$.

> 💡 **Weetje.** Een goniometrisch getal van een scherpe hoek is nooit negatief: je deelt twee lengtes door elkaar, en een lengte is altijd positief.

3 Een zijde zoeken

Kies de verhouding waarin de zijde die je kent én de zijde die je zoekt allebei voorkomen. Dan blijft er één onbekende over.

Je kent	Je zoekt	Je rekent
hoek en schuine zijde	overstaande zijde	$\sin\alpha \cdot \text{schuine}$
hoek en schuine zijde	aanliggende zijde	$\cos\alpha \cdot \text{schuine}$
hoek en aanliggende zijde	overstaande zijde	$\tan\alpha \cdot \text{aanliggende}$
hoek en aanliggende zijde	schuine zijde	$\frac{\text{aanliggende}}{\cos\alpha}$

Voorbeeld. Een ladder van 6 meter staat onder 60° met de grond. De hoogte die hij bereikt is de overstaande zijde: $6 \cdot \sin 60^\circ \approx 5{,}20$ meter. De afstand van zijn voet tot de muur is de aanliggende zijde: $6 \cdot \cos 60^\circ = 6 \cdot 0{,}5 = 3$ meter.

Nog een. Is $\sin\alpha = 0{,}5$ en de schuine zijde 10, dan is de overstaande zijde $0{,}5 \cdot 10 = 5$.

4 Een hoek zoeken

Ken je twee zijden, dan reken je eerst hun verhouding uit en gebruik je daarna de **inverse** van het bijbehorende goniometrische getal op je rekentoestel.

Je kent	Je deelt	Je gebruikt
overstaande en schuine zijde	$\frac{\text{overstaande}}{\text{schuine}}$	$\sin^{-1}$
aanliggende en schuine zijde	$\frac{\text{aanliggende}}{\text{schuine}}$	$\cos^{-1}$
de twee rechthoekszijden	$\frac{\text{overstaande}}{\text{aanliggende}}$	$\tan^{-1}$

Ken je één goniometrisch getal, dan haal je het andere uit de **grondformule** $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$. Is $\cos\alpha = 0{,}96$, dan is $\sin^2\alpha = 1 - 0{,}9216 = 0{,}0784$, en dus $\sin\alpha = 0{,}28$.

De derde hoek vind je zonder te rekenen met verhoudingen: alle hoeken samen zijn $180°$ en de rechte hoek neemt er al $90°$ in. De twee scherpe hoeken zijn dus **samen** $90°$. Bij een scherpe hoek van $30°$ is de andere dus $60°$.

> Krijg je voor een scherpe hoek een uitkomst van $91°$, dan zit er een fout in je berekening. In een rechthoekige driehoek blijft elke scherpe hoek onder $90°$.

5 De driehoek oplossen

Een rechthoekige driehoek **oplossen** betekent: alle zijden en alle hoeken ervan berekenen. Daarvoor heb je twee gegevens nodig naast de rechte hoek: twee zijden, of één zijde en één scherpe hoek. Met **één zijde alleen lukt het niet**.

Drie gewoontes die veel fouten voorkomen:

Gewoonte	Waarom
eerst een schets maken	dan zie je welke zijde overstaand en welke aanliggend is
je rekentoestel op graden zetten	anders klopt je uitkomst niet terwijl je redenering wel juist is
pas op het einde afronden	elke afronding onderweg stapelt zich op in je eindantwoord

Toont je toestel $5{,}1962$ en moet je antwoord in centimeters nauwkeurig, rond dan dáár af, niet bij elke tussenstap.

6 Kijkhoek, hoogte en helling

Hier komt de leerstof in de echte wereld terecht. Twee situaties komen steeds terug.

De hoogte uit een kijkhoek. Je staat op een afstand van iets hoogs en kijkt onder een hoek naar de top. Je afstand is de aanliggende zijde en de hoogte is de overstaande, dus je gebruikt de **tangens**. Sta je 20 meter van een gebouw en kijk je onder 35°, dan is $20 \cdot \tan 35^\circ \approx 14{,}0$ meter. Zit je oog op $1{,}6$ meter hoogte, dan is het gebouw $15{,}6$ **meter** hoog: je ooghoogte komt erbij.

Het hoogteverschil uit een hellingshoek. De lengte van het pad is de schuine zijde en de gewonnen hoogte is de overstaande, dus je gebruikt de **sinus**. Een bergpad van 500 meter onder 12° geeft $500 \cdot \sin 12^\circ \approx 104$ meter hoogte. Hoe steiler de helling, hoe groter die sinus.

Situatie	Wat je kent	Wat je gebruikt
hoogte van een boom of gebouw	afstand en kijkhoek	$\tan$
hoogte van een vlieger	touwlengte en hoek met de grond	$\sin$
hoogte uit een schaduw	schaduwlengte en zonnehoogte	$\tan$
hoogteverschil van een pad	padlengte en hellingshoek	$\sin$

Een vlieger aan 40 meter touw onder 55° hangt $40 \cdot \sin 55^\circ \approx 32{,}8$ meter hoog. Een mast met een schaduw van 12 meter bij een zonnehoogte van 40° is $12 \cdot \tan 40^\circ \approx 10{,}1$ meter hoog.

Een **hellingspercentage** is de tangens van de hellingshoek, uitgedrukt in procent. $8\,\%$ betekent dat je 8 **meter stijgt over** 100 **meter horizontaal**. Dat is niet hetzelfde als 8°: $8\,\%$ komt overeen met $\tan^{-1} 0{,}08 \approx 4{,}6^\circ$. $100\,\%$ is wél precies 45°, want daar is $\tan \alpha = 1$. Een helling van $25\,\%$ komt overeen met ongeveer 14°.

> Een oprit die hoogstens $5\,\%$ mag hellen, stijgt 5 centimeter per meter. Om 30 centimeter te overbruggen heb je dus minstens 6 **meter** nodig.

Onthoud dit

- Overstaande en aanliggende hangen af van de hoek waar je naar kijkt; de schuine zijde niet.
- De verhoudingen hangen enkel van de hoek af, want driehoeken met dezelfde hoeken zijn gelijkvormig.
- $\sin \alpha$ van een scherpe hoek blijft onder 1; $\tan \alpha$ kan erboven.
- overstaande $= \sin \alpha \cdot$ schuine; overstaande $= \tan \alpha \cdot$ aanliggende; schuine $= \frac{\text{aanliggende}}{\cos \alpha}$.
- Twee zijden gekend? Deel ze en neem $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$ of $\tan^{-1}$.
- Grondformule $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$: uit $\cos \alpha = 0{,}96$ volgt $\sin \alpha = 0{,}28$.
- De twee scherpe hoeken van een rechthoekige driehoek zijn samen $90°$.
- Oplossen betekent alle zijden en hoeken berekenen; met één zijde alleen kan dat niet.
- Hoogte uit afstand en kijkhoek: $\tan$. Hoogte uit padlengte en hellingshoek: $\sin$.
- Een hellingspercentage is de tangens in procent: $8\,\%$ is 8 meter op 100 meter horizontaal, niet $8°$.
- Schets eerst, zet je toestel op graden, en rond pas op het einde af.